볼륨 클론 또는 **LUN** 클론 분할

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapdrive-unix/aix/task_estimating_the_storage_space_to_split_a_volume_clone.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할 1
볼륨 클론을 분할할 스토리지 공간 추정 1
LUN 클론을 분할할 스토리지 공간을 추정하는 중입니다 2
스냅샷 복사본을 사용하여 스토리지 공간 추정 3
볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할 시작 4
볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할 상태 보기 6
볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할 작업을 중지하는 중입니다 8
작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 클론 분할 작업의 결과 보기 9

볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할

SnapDrive for UNIX를 사용하면 볼륨 클론 또는 LUN 클론을 분할할 수 있습니다. 클론 분할이 완료되면 상위 볼륨과 클론 간의 관계가 제거되고 두 개체 모두 서로 독립적이며 고유한 개별 스토리지 공간이 있습니다.

다음은 클론 분할 작업입니다.

- 볼륨 클론 또는 LUN 클론의 디스크 공간(MB)을 예상합니다.
- 볼륨 클론 또는 LUN 클론을 분할합니다.
- 볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할을 중지합니다.
- 진행 중, 완료 또는 실패한 클론 분할의 상태를 봅니다.

> - 볼륨 클론이 분할되면 클론 복제된 볼륨의 모든 스냅샷 복사본이 삭제됩니다.
> - 클론 복제된 볼륨에 생성된 스냅샷 복사본이 있는지 확인하려면 파일 사양을 분할하기 전에 클론 분할 추정치 명령을 실행해야 합니다.
> - 모든 클론 분할 명령의 경우 '-lun' 옵션을 사용하여 긴 LUN 이름만 지정해야 합니다. 다른 스토리지 엔터티(-vg, -dg, -fs, -lvol 또는 -hostvol 옵션)와 함께 동일한 명령줄에 '-lun' 옵션을 지정할 수 없습니다.
> - 클론 분할 명령에 파일 사양의 절대 경로 이름을 사용해야 합니다.
> - 스냅샷을 사용한 LUN 클론 분할 추정치는 UNIX용 SnapDrive 4.2 이상에서 생성된 스냅샷 복사본에만 사용할 수 있습니다.

볼륨 클론을 분할할 스토리지 공간 추정

클론 분할 추정치를 사용하면 볼륨 클론을 분할하는 데 필요한 스토리지 공간(MB)을 추정할 수 있습니다. SnapDrive for UNIX에서 제공하는 클론 분할 예측에 따라 볼륨 클론을 분할할 공간 가용성을 결정할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 볼륨 클론을 분할하는 데 필요한 스토리지 공간을 예측합니다.

   (* SnapDrive 클론 분할 예상 *Long_LUN_name*[long*lun_name…] | [{-DG*|*-vg*|*-fs*|*-hostvol*|*-lvol}_file_spec* [*file_spec*…]] [-snapname_long_snap_name_] {-volclone|-lunclone}] [-v|-verbose] [-dump|-dumpall] *

   이 작업은 다음 정보를 표시합니다.

   - 리소스 이름입니다
   - 컨테이너 - FlexClone에 대한 집계입니다
   - Required Space - 볼륨 클론을 분할하는 데 필요한 공간입니다
   - 사용 가능한 공간 - 컨테이너에서 사용 가능한 공간입니다
   - Storage Status - 볼륨 클론 분할에 사용할 수 있는 공간을 나타냅니다

- Owned Space - 볼륨 클론이 차지하는 공간입니다
- 공유 공간 - 볼륨 클론이 상위 항목과 함께 차지하는 공간입니다

'-verbose' 옵션을 사용하면 소유공간과 공유 공간이 표시됩니다.

다음 예에서는 볼륨 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -fs /mnt/my_mnt2
Resource     Container  Required Available  Storage
                        Space(MB) Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1  f3050-220  400      61500    AVAILABLE
               -111:aggr0
/mnt/my_mnt2  f3050-220  3292     1129     NOT AVAILABLE
               -112:aggr1
```

모든 파일 사양에 대해 SnapDrive for UNIX는 볼륨 클론을 분할하기 위해 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 필수 공간을 결정합니다. 여기서, '/mnt/my_mnt1' 파일 사양은 분할하는 데 필요한 공간이 있으므로 저장소 상태가 사용 가능으로 표시됩니다. 반면, '/mnt/my_mnt2' 파일 사양에는 분할할 공간이 없으므로 저장소 상태가 사용 불가 로 표시됩니다.

다음은 '-verbose' 옵션을 사용하는 예입니다. 또는 '-v' 옵션을 사용할 수도 있습니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container Owned    Shared   Required Available Storage
                      Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220 32365  403      403     55875 AVAILABLE
             -111:aggr0
```

LUN 클론을 분할할 스토리지 공간을 추정하는 중입니다

클론 분할 추정치를 사용하면 LUN 클론을 분할하는 데 필요한 스토리지 공간(MB)을 추정할 수 있습니다. SnapDrive for UNIX에서 제공하는 클론 분할 예측에 따라 LUN 클론을 분할할 공간 가용성을 결정할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 LUN 클론을 분할하는 데 필요한 스토리지 공간을 예측합니다.

   (* SnapDrive 클론 분할 예상 *Long_LUN_name*[*Long_LUN_name*…] | [{-DG|-vg|-fs|-hostvol|-lvol}__file_spec_[*file_spec*…] [-snapname_long_snap_name_] {-volclone|-lunclone}][-v|-verbose] * ``이 있습니다

   이 작업은 다음 정보를 표시합니다.

   - 리소스 이름입니다
   - Container - LUN 클론의 볼륨입니다

- Required Space - LUN 클론을 분할하는 데 필요한 공간입니다
- 사용 가능한 공간 - 컨테이너에서 사용 가능한 공간입니다
- Storage Status - LUN 클론 분할에 사용할 수 있는 공간을 나타냅니다
- Owned Space - LUN 클론이 차지하는 공간입니다
- Shared Space - LUN 클론이 부모 항목과 함께 차지하는 공간입니다

'-verbose' 옵션을 사용하면 소유공간과 공유 공간이 표시됩니다.

다음 예에서는 LUN 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1
Resource     Container Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  5120    9986    AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

다음은 '-verbose' 옵션을 사용하는 예입니다. 또는 '-v' 옵션을 사용할 수도 있습니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container  Owned    Shared   Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  365   403      5120     9986 AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

스냅샷 복사본을 사용하여 스토리지 공간 추정

클론 분할 추정치는 스토리지 시스템의 스냅샷 복사본에 사용할 수 있는 클론이 없을 때 스냅샷 복사본을 사용하여 필요한 스토리지 공간(MB)을 추정하는 데 도움이 됩니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 필요한 스토리지 공간을 예측합니다.

   ``SnapDrive clone split estimate-snapname[*long_snap_name*]{-volclone|-lunclone}][-v|-verbose] *

다음 예에서는 스냅샷 복사본을 사용하여 LUN 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-lunclone
Resource       Container  Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112: f3050-220    5120       14078    AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

다음 예에서는 '-fs' 옵션이 있는 스냅샷 복제본을 사용하여 LUN 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -lunclone
Resource         Container Required Available Storage
                            Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:   f3050-220  4120     14078  AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

다음 예에서는 '-fs' 옵션이 있는 스냅샷 복제본을 사용하여 볼륨 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/fs1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019   54517  AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

다음 예에서는 스냅샷 복사본을 사용하여 볼륨 클론을 분할할 스토리지 공간을 예측합니다.

```
# snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019    54517    AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

- 스냅샷 복사본에 대한 클론 분할 추정치가 수행된 경우 "리소스" 필드에 스냅샷 복사본 이름이 포함되어 있습니다.
- "-lunclone" 옵션이 있는 스냅샷 복사본과 함께 비활성 파일 사양을 제공하는 경우 "필요한 공간"이 0으로 표시됩니다.
- 스냅샷을 사용한 LUN 클론 분할 추정치는 UNIX용 SnapDrive 4.2 이상에서 생성된 스냅샷 복사본에만 사용할 수 있습니다.

볼륨 클론 또는 **LUN** 클론 분할 시작

볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할 작업을 시작할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 볼륨 클론 또는 LUN 클론 분할을 시작합니다.

   "*#SnapDrive 클론 분할 시작[-lun]*long_lun_name*[*long_lun_name*…] | [{-DG|-vg|-fs|-hostvol|-

lvol}_file_spec_[*file_spec*…]] [-force] [-nop프롬프트] [-dump|-dumpall] *

스토리지 상태가 사용 불가 로 표시될 때 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- '-force' 옵션을 사용하면 클론 분할 작업을 강제로 시작하고 작업이 시작되었다는 확인 메시지를 받을 수 있습니다.
- 확인 메시지를 받지 않고 '-force' 옵션과 함께 '-nop프롬프트'를 사용하여 클론 분할 시작 작업을 시작할 수 있습니다.

> 진행 중인 클론 분할 작업을 중지한 직후에 다른 클론 분할 작업을 시작하면 작업이 실패할 수 있습니다. 이 문제는 스토리지 시스템이 중지 작업을 동기화할 수 있도록 클론 분할 작업의 시작과 중지 사이의 지연으로 충분하지 않은 경우에 발생할 수 있습니다.

다음 예에서는 볼륨 클론을 분할하는 방법을 표시합니다.

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt4_0 /mnt/my_mnt3_0
Resource    Container  Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt4_0 f3050-220 3295   66033 AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt3_0 f3050-220  293   37707 AVAILABLE
             -112:aggr1

Job ID: B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4_0" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3_0" is started
```

다음 예에서는 '*-force*' 옵션을 사용하여 클론을 분할하는 방법을 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
Resource    Container Required  Available Storage
                      Space(MB) Space(MB) Status
----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220 1198   20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294  2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Not enough space available for Clone-Split.  Do you want to continue
(y/n)?y
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

다음 예에서는 '*-nop*프롬프트' 옵션을 사용하여 클론을 직접 시작하는 방법을 보여 줍니다. 즉, 확인 메시지가 없습니다.

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
-noprompt
Resource    Container  Required  Available Storage
                       Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220  1198     20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294     2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

볼륨 클론 또는 **LUN** 클론 분할 상태 보기

작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 클론 분할 상태를 쿼리할 수 있습니다. UNIX용 SnapDrive는 클론 분할의 현재 상태를 진행 중, 실패 또는 완료로 나타냅니다.

단계

1. 작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 클론 분할 상태를 쿼리하려면 다음 명령을 입력합니다.

   ``SnapDrive 클론 분할 상태[-LUN]*long_lun_name*[*long_lun_name*…] [{-dg|-vg|-fs|-hostvol|-lvol}_file_spec_[*file_spec*…] [-job_<jobid>_] [-all] *

다음 예에서는 작업 ID를 사용하여 클론 분할 상태를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split status -job SVE2oxKXzH
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 1% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 74% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 1% Complete
```

다음 방법 중 하나를 사용하여 클론 분할 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

- 를 사용하여 클론을 확인할 수 있습니다

  '* SnapDrive storage show -fs /mnt/my_mnt * '

  또는

  ' * SnapDrive storage show -lun_long_lun_pathname_ * '

  명령. 두 경우 모두 클론 유형은 분할이 완료되지 않은 경우 FlexClone 또는 LUN 클론으로 표시됩니다.

- 스토리지 시스템에 로그인하고 스토리지 시스템 CLI에서 다음 명령을 사용하여 클론 분할 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

  '* vol clone split status_vol_name_ * '" * lun clone split status_lun_name_ * '

다음 예에서는 파일 사양을 사용하여 생성된 클론 분할 상태 쿼리를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split status -fs /mnt/my_mnt3 -fs /mnt/my_mnt4
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt3 is 14% Complete
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt4 is 17% Complete
```

다음 예제에서는 실행 중인 클론 분할 상태 쿼리를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split status -all
Job ID: SVE2oxKXzH:
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 100% Complete
```

- 작업 세트에서 작업이 제거되고 파일 사양을 사용하여 클론 분할 상태의 상태를 쿼리하면 SnapDrive for UNIX에서 오류 메시지가 로 표시됩니다

  현재 해당 자원에 대해 진행 중인 분할이 없습니다

- 작업 세트에서 작업이 제거되고 작업 ID를 사용하여 클론 분할의 상태를 쿼리하면 SnapDrive for UNIX에서 오류 메시지가 로 표시됩니다

  작업 ID가 유효하지 않습니다

- 작업에서 모든 파일 사양이 제거되고 작업 ID를 사용하여 클론 분할 상태를 쿼리하면 UNIX용 SnapDrive가 로 표시됩니다

  작업 ID가 유효하지 않습니다

작업이 작업 세트에서 제거되었기 때문입니다.

- 스토리지 시스템의 공간 부족으로 인해 파일 사양이 실패하면 나머지 파일 사양에 대해 작업이 계속 분할됩니다. 즉, 작업이 작업 대기열에서 삭제되지 않고 전체 작업 결과를 조회할 때까지 작업 상태가 유지됩니다.

볼륨 클론 또는 **LUN** 클론 분할 작업을 중지하는 중입니다

작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 볼륨 클론 또는 LUN 클론에 대한 클론 분할을 중지할 수 있습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력합니다.

   ``SnapDrive 클론 분할 중지[-lun]*long_lun_name*[*long_lun_name*…] | [{-DG|-vg|-fs|-hostvol|-lvol}_file_spec_[*file_spec*…]] [-job_<jobid>_] *

   SnapDrive for UNIX는 진행 중인 클론 분할 중지 작업을 중지합니다.

다음 예제에서는 파일 사양을 사용하여 중지된 클론 분할 작업을 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 0% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% Completed and Stopped.
```

다음 예에서는 작업 ID를 사용하여 중지된 클론 분할 작업을 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split stop -job B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 14% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 17% Completed and Stopped.
```

다음 예제는 이미 중지된 파일 사양에 대한 클론 분할 중지 작업을 보여 주는 일반적인 출력입니다.

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is not stopped : No split is in progress
for this resource
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is not stopped : No split is in progress
for this resource
```

- 작업 ID의 특정 파일 사양에 대해 클론 분할을 중지하고 클론 분할 중지가 성공한 경우 작업에서 파일 사양이 제거됩니다.
- 작업에 대한 클론 분할이 중지되었고 작업의 모든 파일 사양에 대해 클론 분할 중지가 성공한 경우 작업이 작업 세트에서 제거됩니다.

작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 클론 분할 작업의 결과 보기

작업 ID 또는 파일 사양을 사용하여 완료된 클론 분할 작업의 결과를 볼 수 있습니다.

단계

1. 파일 사양을 사용하여 클론 분할 결과를 보려면 다음 명령을 입력합니다.

   ``SnapDrive 클론 분할 결과[-LUN]*long_lun_name*[*long_lun_name*…] |[{-dg|-vg|-fs|-hostvol|-lvol} file_spec [file_spec…] [-job_<jobid>_] *

   UNIX용 SnapDrive는 파일 사양에 대해 완료되거나 실패한 클론 분할의 결과를 표시한 다음 작업에서 파일 사양을 제거하고 작업을 작업 대기열에서 제거합니다.

다음 예에서는 성공적으로 완료된 작업 ID에 대한 클론 분할 결과를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split result -job VT1ov6Q8vU
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

두 가지 파일 사양이 있고 스토리지 시스템의 공간이 부족하여 파일 사양 중 하나가 실패하는 경우 클론 분할 작업의 결과가 한 파일 사양에 실패했으며 다른 파일 사양이 성공적으로 완료된 것으로 표시됩니다.

다음 예에서는 성공적으로 완료된 파일 사양에 대한 클론 분할 결과를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt3 /mnt/my_mnt4
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

다음 예에서는 클론 분할 작업이 아직 진행 중이고 아직 완료되지 않은 경우 클론 분할 결과를 보여 줍니다.

```
# snapdrive clone split result -job R57aCzUaeG
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% completed and Split in progress
```

다음 예에서는 작업 세트에서 영구적으로 제거된 작업을 보여 주며 파일 사양을 사용하여 결과를 보려고 하면 SnapDrive for UNIX에서 "작업에 속하지 않음"이라는 오류 메시지가 나타납니다.

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt2
Storage resource /mnt/my_mnt2 does not belong to any job
```

다음 예에서는 작업 세트에서 영구적으로 제거된 작업을 보여 주며 작업 ID를 사용하여 결과를 보려고 하면 SnapDrive for UNIX에서 "작업 ID가 유효하지 않습니다"라는 오류 메시지가 나타납니다.

```
# snapdrive clone split result -job T59aCzUaeG
Job ID is not valid
```

다음 예에서는 클론 분할 결과 중 하나가 진행 중이고 다른 하나가 실패한 클론 분할 결과를 표시합니다.

```
# snapdrive clone split result -job qJrG8U59mg
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is 0% completed and split failed
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.